⚡ Funcionalidades - LeishCheck

Documentação Completa de Todas as Funcionalidades Online e Offline

🎯 Funcionalidades Principais

1. Sistema de Triagem Híbrido Inteligente

Descrição: Combinação de questionário clínico validado (55%) com análise de imagem por IA (45%) para estimativa precisa de risco.
Funcionamento:

- **Questionário:** 10 perguntas baseadas em critérios epidemiológicos e clínicos
- **IA:** Modelo MobileNetV2 treinado com 4.183 imagens reais
- **Score Combinado:** Algoritmo ponderado que gera porcentagem de risco (0-100%)
- **Classificação:** Baixo (<30%), Moderado (30-60%), Alto (>60%)

Status: ONLINE OFFLINE

2. Captura e Análise de Imagem

Descrição: Captura foto da lesão via câmera ou galeria e analisa características visuais usando Deep Learning.
Funcionamento:

- **Captura:** Câmera nativa ou seleção da galeria
- **Pré-processamento:** Redimensionamento para 224x224px, normalização RGB
- **Inferência:** TensorFlow.js executa modelo no navegador (<500ms)
- **Output:** Probabilidades para leishmaniose/não-leishmaniose + confiança

Status: ONLINE OFFLINE*

*Offline após primeiro download do modelo (~12MB)

3. Modo Offline Completo (PWA)

Descrição: Aplicação funciona 100% sem internet após instalação inicial.
Funcionamento:

- **Service Worker:** Cache de assets estáticos (HTML, CSS, JS, imagens)
- **IndexedDB:** Armazenamento local de histórico e modelo IA
- **Background Sync:** Sincroniza dados quando voltar online
- **Update Strategy:** Notifica usuário quando há nova versão

Capacidades Offline:

- ✅ Questionário completo
- ✅ Captura de foto
- ✅ Análise por IA (modelo em cache)
- ✅ Visualização de resultado
- ✅ Histórico de triagens
- ✅ Material educativo
- ❌ Localização de UBS (requer GPS/internet)

Status: OFFLINE

4. Histórico de Triagens

Descrição: Armazena todas as triagens realizadas localmente no dispositivo.
Funcionamento:

- **Armazenamento:** IndexedDB (ilimitado, privado)
- **Dados Salvos:** Respostas, score, foto (opcional), data/hora
- **Visualização:** Lista cronológica com filtros
- **Exportação:** PDF com detalhes completos

Status: ONLINE OFFLINE

5. Localização de UBS

Descrição: Integração com Google Maps para encontrar Unidade Básica de Saúde mais próxima.
Funcionamento:

- **Geolocalização:** Usa GPS do dispositivo
- **Busca:** "UBS perto de mim" no Google Maps
- **Fallback:** Se offline, mostra mensagem para buscar quando voltar online

Status: ONLINE

6. Material Educativo

Descrição: Conteúdo informativo sobre leishmaniose, prevenção e tratamento.
Conteúdo:

- O que é leishmaniose tegumentar
- Mosquito-palha (vetor)
- Fases da lesão (pápula, úlcera, avançada)

- Prevenção e cuidados
- Tratamento gratuito pelo SUS

Status: ONLINE OFFLINE

♿ Acessibilidade

Áudio Guiado

Narração de todas as telas usando Web Speech API. Ativável por botão toggle.

VLibras

Tradução automática para Língua Brasileira de Sinais integrada em todas as páginas.

Navegação por Teclado

100% navegável via Tab, Enter, Esc. ARIA labels em todos os elementos interativos.

Alto Contraste

Modo escuro nativo + contraste WCAG AA compliant em ambos os temas.

🌐 Internacionalização

3 Idiomas Suportados

- **Português (Brasil):** Idioma padrão
- **English (United States):** Para turistas e expatriados
- **Español (América Latina):** Para comunidades fronteiriças

Detecção Automática: Usa idioma do navegador, com fallback para pt-BR
Troca Manual: Seletor de idioma no menu

🔒 Privacidade & Segurança

Dados 100% Locais

- **Armazenamento:** IndexedDB no dispositivo do usuário
- **Fotos:** Nunca enviadas para servidores externos
- **Histórico:** Permanece apenas no dispositivo
- **Logs Anônimos:** Apenas estatísticas agregadas (opcional)

Conformidade: LGPD (Lei 13.709/2018) compliant

📊 Logs e Monitoramento

Logs Estruturados (Opcional)

Descrição: Sistema pode enviar logs anônimos para Supabase para análise epidemiológica.
Dados Coletados:

- Score do questionário (sem respostas individuais)
- Confiança da IA (sem imagem)
- Nível de risco combinado
- Timestamp e localização aproximada (cidade/estado)
- Versão do modelo IA utilizado

Opt-in: Usuário decide se quer contribuir com dados anônimos
Status: ONLINE

🔄 Sincronização e Atualização

Auto-Update do Modelo IA

Funcionamento:

- Verifica nova versão ao abrir app (se online)
- Notifica usuário se há atualização disponível
- Download em background (~12MB)
- Substitui modelo antigo automaticamente
- Mantém versão anterior como fallback

Background Sync

Funcionamento:

- Detecta quando dispositivo volta online

- Sincroniza logs pendentes automaticamente
- Notifica usuário sobre sucesso/falha

📱 Instalação (PWA)

Instalável como App Nativo

Plataformas:

- **Android:** Chrome, Edge, Samsung Internet
- **iOS:** Safari (Add to Home Screen)
- **Desktop:** Chrome, Edge (Windows/Mac/Linux)

Benefícios:

- Ícone na tela inicial
- Abre em tela cheia (sem barra do navegador)
- Notificações push (futuro)
- Funciona offline após instalação

🎨 Personalização

Modo Escuro

Toggle manual ou automático baseado no sistema operacional.

Tamanho de Fonte

Respeita configurações de acessibilidade do sistema.

Animações

Desativa automaticamente se usuário preferir movimento reduzido (prefers-reduced-motion).

📈 Métricas de Performance

Métrica	Valor	Status
Tempo de Triagem Completa	<3 minutos	✓ ATINGIDO
Inferência IA	<500ms	✓ ATINGIDO
Tamanho Total do App	~15MB (com modelo)	✓ OTIMIZADO
First Contentful Paint	<1.5s	✓ RÁPIDO
Lighthouse Score	95+/100	✓ EXCELENTE

Documento gerado em Março 2026